

河北工程大学 2018/2019 学年第二学期期末考试试卷 (A) 卷答案

一、选择题:

A B C D B

二、填空题:

1. 0 2. 1 3. $\int_0^1 dy \int_{e^y}^e f(x, y) dy$ 4. 充分必

要条件 5. $y'' - 4y' + 4 = 0$

三、计算下列各题

1. $\int x e^{-3x} dx$

$$= -\frac{1}{3} \int x d e^{-3x}$$
2 分

$$= -\frac{1}{3} x e^{-3x} - \frac{1}{3} \int e^{-3x} dx$$
4 分

$$= -\frac{1}{3} x e^{-3x} - \frac{1}{9} e^{-3x} + C$$
6 分

2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \int_0^x e^{t^2} dt}{2x \sin^2 x}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \int_0^x e^{t^2} dt}{x^2 \cdot 2x}$$
2 分

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - e^{x^2}}{6x^2}$$
4 分

$$= -\frac{1}{6}$$
6 分

3. $\int_e^{+\infty} \frac{1}{x \ln^2 x} dx$

$$= \int_e^{+\infty} \frac{1}{\ln^2 x} d \ln x$$
2 分

$$= \frac{1}{\ln^2 x} \Big|_e^{+\infty}$$
4 分

$$= -1$$
6 分

4. 解: 因为 $\left| \frac{\cos n\alpha}{(1+n)^2} \right| \leq \frac{1}{n^2}$
2 分

而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛,
4 分

因此级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n\alpha}{(1+n)^2}$ 绝对收敛
6 分

5. 解: $V = \pi \int_0^1 (x - x^4) dx$
4 分

$$= \frac{3}{10} \pi$$
6 分

6. $\iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^{2\cos\theta} \rho^2 d\rho$$
2 分

$$= \frac{8}{3} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^3 \theta d\theta$$
4 分

$$= \frac{8}{3} \int_0^{\frac{\pi}{4}} (1 - \sin^2 \theta) d \sin \theta$$

$$= \frac{10}{9} \sqrt{2}$$
6 分

四、解:

$$\oint_L (2xy - 2y) dx + (x^2 - 4x) dy$$

$$= \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$$
6 分

$$= \iint_D (-2) dx dy$$
8 分

$$= -18\pi$$

五、解: $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)2^{n+1}}{n2^n} \right| = 2$ 2 分

因此, 收敛半径为 2, 即 $-2 < x < 2$ 4 分

当 $x = -2$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n \cdot 2^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$

为交错级数, 满足莱布尼茨收敛定理, 级数收敛 6 分

当 $x = 2$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n \cdot 2^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 为调和级数, 级数发散

因此, 级数的收敛域为 $[-2, 2)$ 8 分

六、解 方程两端对 x 求导, 得 $f'(x) + 2f(x) = 2x$ 2 分

则这是一个一阶线性微分方程, 其中 $p(x) = 2$, $q(x) = 2x$ 4 分

所以, 所求通解为

$$\begin{aligned} f(x) &= e^{-\int p(x)dx} \left(\int q(x)e^{\int p(x)dx} dx + C \right) \\ &= e^{-\int 2dx} \left(\int 2xe^{\int 2dx} dx + C \right) \\ &= e^{-2x} \left(\int 2xe^{2x} dx + C \right) = e^{-2x} \left(xe^{2x} - \frac{1}{2}e^{2x} + C \right) = x - \frac{1}{2} + Ce^{-2x} \end{aligned}$$

6 分

显然原方程中, $x = 0$ 时, $f(0) = 0$, 代入上式, 得 $C = \frac{1}{2}$, 因此所求函数为

$$f(x) = x - \frac{1}{2} + \frac{1}{2}e^{-2x}$$

8 分

七、解: 添加辅助曲面 $\Sigma_1: z = 0 (x^2 + y^2 \leq R^2)$, 取下侧, 2 分

在由 Σ 和 Σ_1 围成的区域 Ω 上使用高斯公式:

$$\iint_{\Sigma + \Sigma_1} xdydz + ydzdx + zdx dy = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} + \frac{\partial P}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dv = \iiint_{\Omega} 3dv = 2\pi R^3$$

6 分

所以

$$\begin{aligned} &\iint_{\Sigma} xdydz + ydzdx + zdx dy \\ &= 2\pi R^3 - \iint_{\Sigma_1} xdydz + ydzdx + zdx dy \end{aligned}$$

8 分

$$= 2\pi R^3$$

10 分